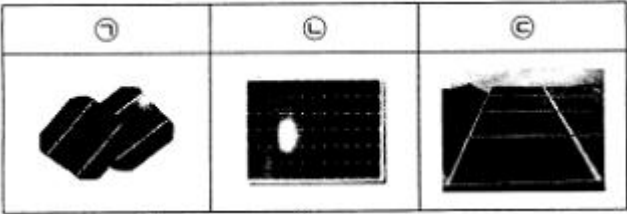


1과목 : 임의구분

- 2000kW, 역률 75%인 부하를 역률 95%까지 개선하는 데 필요한 콘덴서의 용량은 약 몇 kVA 인가?
 ① 916 ② 1106
 ③ 1306 ④ 1506
- 신에너지에 속하는 것은?
 ① 지열 ② 수력
 ③ 태양광 ④ 연료전지
- 바이패스 소자의 역내 전압은 셀의 최대 출력전압의 몇 배 이상이 되도록 선정해야 하는가?
 ① 0.7 ② 1.5
 ③ 2.0 ④ 3.5
- 태양복사에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 태양고도가 수직일 때 AM = 1
 ② 대기 중의 분자들에 의한 흡수로 태양복사가 감소한다.
 ③ 태양복사의 흡수와 레일리(Rayleigh)산란은 태양고도가 높을수록 증가한다.
 ④ 대기 중의 오염물질에 의한 미(Mie) 산란은 위치에 따라 심하게 변한다.
- 그림은 태양광 발전 설비 단위를 나타낸 것이다. 올바른 것은?

- 뇌서지 방지를 위한 SPD 설치 시 접속도체의 전체 길이는 몇 m 이하로 하여야 하는가?
 ① 0.1 ② 0.3
 ③ 0.5 ④ 1.0
- 배터리 DC 12V, 변환효율 90% 부하용량 220V, 440W 일 때 인버터 입력전류(A)는?
 ① 20.42 ② 32.65
 ③ 36.87 ④ 40.74
- 태양전지 모듈의 공칭최대출력은 표준시험 조건을 고려하여 측정한다. 다음 중 KSC에 규정된 표준시험 조건을 올바르게 나타낸 것은?

일사강도	에어매스(AM)	태양전지 온도
㉠	㉡	㉢

- ① ㉠ 500 W/m² ㉡ 1.0 ㉢ 25℃

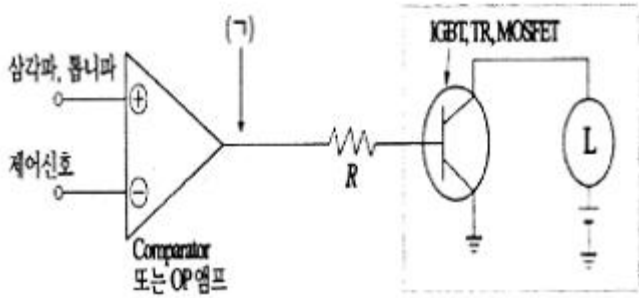
- ② ㉠ 500 W/m² ㉡ 1.5 ㉢ 20℃
 ③ ㉠ 1000 W/m² ㉡ 1.0 ㉢ 20℃
 ④ ㉠ 1000 W/m² ㉡ 1.5 ㉢ 25℃
- 태양전지의 발전원리로 옳은 것은?
 ① 광전 효과 ② 쇼트키 효과
 ③ 조셉슨 효과 ④ 푸르키네 효과
 - 태양광 인버터의 직류 및 교류회로에 갖추어야 할 보호 기능이 아닌 것은?
 ① 과전압 보호 ② 과전류 보호
 ③ 극성 오류 보호 ④ 전기적 데이터의 보호
 - 피뢰시스템의 구성 중 내부 피뢰시스템으로 옳은 것은?
 ① 수뢰부시스템 ② 접지극시스템
 ③ 피뢰등전위본딩 ④ 인하도선시스템
 - 접속반에 입력되는 태양전지 모듈의 공칭스트링 전압이 512V 이고 모듈의 공칭전압은 32V 이다. 이때 하나의 스트링에는 몇 개의 모듈이 직렬로 연결되어야 하는가?
 ① 8개 ② 12개
 ③ 16개 ④ 32개
 - 태양광 발전에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 출력이 날씨에 제한을 받는다.
 ② 출력이 수요변동에 대응할 수 없다.
 ③ 발전시 이산화탄소를 배출하지 않는다.
 ④ 태양의 열에너지를 이용하여 발전한다.
 - 태양광발전시스템의 인버터는 태양전지 출력항상이나 고장 시를 위한 보호기능 등을 갖추고 있다. 다음 중 인버터에 적용하고 있는 기능이 아닌 것은?
 ① 자동운전 정지기능
 ② 최대전력 추종제어기능
 ③ 자동전류 조정기능
 ④ 단독운전 방지기능
 - 태양전지 모듈에 다른 태양전지 회로와 축전지의 전류가 유입되는 것을 방지하기 위해 설치하는 보호장치로 옳은 것은?
 ① 인버터
 ② 역류방지 다이오드
 ③ 바이패스 다이오드
 ④ 최대출력 추종제어장치
 - 결정계 태양전지 모듈의 온도가 상승될 때 나타나는 특성은?
 ① 최대출력이 저하한다.
 ② 개방전압이 상승한다.
 ③ 방사조도가 감소한다.
 ④ 바이패스전압이 감소한다.
 - 다결성 실리콘 태양전지에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 외관이 균등하다.
 ② 단결정 대비 가격이 싸다.

- ③ 단결정 대비 효율이 높다.
- ④ 형태는 대부분이 원형으로 제조된다.

18. 역조류를 허용하지 않는 연계에서 설치하여야 하는 계전기로 옳은 것은?

- ① 과전류 계전기 ② 과전압 계전기
- ③ 역전력 계전기 ④ 부족전압 계전기

19. OP앰프를 이용한 인버터 제어부에서 (ㄱ)에 나타나는 신호로 옳은 것은?



- ① PWM ② PAM
- ③ PCM ④ PNM

20. 납축전지의 공칭용량을 바르게 표시한 것은?

- ① 방전전류 × 방전시간 ② 충전전류 × 충전시간
- ③ 방전전류 × 방전전압 ④ 충전전류 × 충전전압

2과목 : 임의구분

21. 설치공사 단계 중 어레이 방수공사는 어느 설치공사에 포함되는가?

- ① 어레이 기초공사 ② 어레이 가대공사
- ③ 어레이 설치공사 ④ 어레이 접지공사

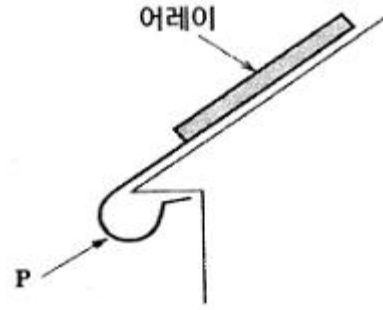
22. 태양전지 어레이 검사 내용을 설명한 것이다. 틀린 것은?

- ① 역류방지용 다이오드의 극성이 다르면 무전압이 된다.
- ② 태양전지 어레이 시공 후 전압 및 극성을 확인해야 한다
- ③ 인버터에 트랜스리스방식을 사용하는 경우에는 일반적으로 교류측 회로를 비접지로 한다.
- ④ 태양전지 모듈의 사양서에 기재되어 있는 단락전류가 흐르는지 직류전류계로 측정한다.

23. 가교폴리에틸렌 절연 비닐시스 케이블 단말처리를 위해 사용하는 절연테이프로 적합한 것은?

- ① 비닐 절연테이프 ② 고무 절연테이프
- ③ 종이 절연테이프 ④ 자기융착 절연테이프

24. 아래 그림과 같이 지붕위에 설치한 태양전지 어레이에서 접속함으로 복수의 케이블을 배선하는 경우 케이블은 반드시 물빠기를 하여야 한다. 그림에서 P점의 케이블은 외경의 몇 배 이상으로 구부러 설치하여야 하는가?



- ① 2배 ② 3배
- ③ 4배 ④ 6배

25. 태양광발전시스템 구조물의 상정하중 계산 시 고려사항이 아닌 것은?

- ① 적설하중 ② 지진하중
- ③ 고정하중 ④ 전단하중

26. 태양광발전시스템의 케이블 단말 처리 후 케이블 종단에 반드시 표시해야 하는 것은?

- ① 전압표시 ② 전류표시
- ③ 극성표시 ④ 전력표시

27. 태양광전지 모듈간의 배선에서 단락전류를 충분히 견딜 수 있는 전선의 최소 굵기로 적당한 것은?

- ① 4.0 mm² ② 2.5 mm²
- ③ 0.75 mm² ④ 0.4 mm²

28. 태양광발전시스템의 태양전지 모듈 설치 시 고려사항이 아닌 것은?

- ① 모듈의 접지는 전기적 연속성이 유지되지 않아야 하므로 생략한다.
- ② 모듈의 직렬개수는 인버터의 입력전압 범위에서 선정 한다.
- ③ 모듈의 설치는 가대의 하단에서 상단으로 순차적으로 조립한다.
- ④ 모듈과 가대의 접합 시 전식방지를 위해 가스켓을 사용하여 조립한다.

29. 태양광발전시스템의 시공절차의 순서를 옳게 나타낸 것은?

- | | |
|------------|---------------|
| ㉠ 어레이 기초공사 | ㉡ 배선공사 |
| ㉢ 어레이 가대공사 | ㉣ 인버터 기초·설치공사 |
| ㉤ 점검 및 검사 | |

- ① ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉤
- ② ㉢ → ㉠ → ㉢ → ㉡ → ㉤
- ③ ㉠ → ㉣ → ㉡ → ㉢ → ㉤
- ④ ㉢ → ㉡ → ㉠ → ㉢ → ㉤

30. 태양전지 모듈과 인버터 간의 배선공사 내용 중 틀린 것은?

- ① 전선관의 두께는 전선 피복절연물을 포함하는 단면적의 총합이 관의 54% 이하로 한다.
- ② 접속함에서 인버터까지의 배선은 전압 강하율을 1~2%로 할 것을 권장한다.
- ③ 케이블을 매설할 시 중량물의 압력을 받을 염려가 없는 경우에는 60cm 이상으로 한다.

- ④ 케이블을 매설할 때에는 케이블 보호처리를 하고 그 총 길이가 30m를 넘는 경우에는 지중함을 설치하는 것이 바람직하다.
31. 태양광발전시스템 트러블 중 계속 트러블인 것은?
 ① 인버터의 정지 ② RCD 트립
 ③ 컴퓨터의 조작오류 ④ 계통 지락
32. 태양전지 어레이 측정점검요령의 설명으로 옳은 것은?
 ① 접지저항 및 접지
 ② 나사의 풀림 여부
 ③ 유리 등 표면의 오염 및 파손
 ④ 가대의 부식 및 녹 발생 유무
33. 태양광발전시스템의 인버터 설비 정기점검 시 측정 및 시험에 해당하지 않는 것은?
 ① 절연저항
 ② 외부배선의 손상
 ③ 표시부 동작 확인
 ④ 투입저지 시한 타이머 동작시험
34. 어레이의 고장발생 범위 최소화와 태양전지 모듈의 보수점검을 용이하게 하기 위하여 설치하는 것은?
 ① 접속함 ② 축전지
 ③ 보호계전기 ④ 서지보호장치
35. 인버터에 표시되는 사항과 현상이 잘못 연결된 것은?
 ① Solar Cell 0 V Fault : 태양전지 전압이 규정 이상일 때
 ② Line R Phase Sequence Fault : R상 결상 시 발생
 ③ Utility Line Fault : 인버터 전류가 규정 이상일 때
 ④ Line Over Frequency Fault : 계통 주파수가 규정 이상일 때
36. 태양광 발전설비 유지보수의 구분에 해당하지 않는 것은?
 ① 일상점검 ② 정기점검
 ③ 임시점검 ④ 사용점검사
37. 보수점검 작업 후 최종점검 유의사항으로 틀린 것은?
 ① 작업자가 반 내에 있는지 확인한다.
 ② 회로도에 의한 검토를 했는지 확인한다.
 ③ 공구 및 장비가 버려져 있는지 확인한다.
 ④ 볼트 조임 작업을 완벽하게 하였는지 확인한다.
38. 태양광 발전설비 안전관리업무 위탁이 가능한 설비 용량으로 옳은 것은?
 ① 1000 kW 미만 ② 2000 kW 미만
 ③ 3000 kW 미만 ④ 4000 kW 미만
39. 다음 중 표준화의 효과로 틀린 것은?
 ① 작업 능력 향상
 ② 부품의 호환성 증가
 ③ 품질의 향상과 균일성의 유지
 ④ 생산능률의 증진과 생산 원가 증가
40. 태양광 발전설비의 모니터링 항목으로 옳은 것은?

- ① 전력소비량 ② 일일발전량
 ③ 일일열생산량 ④ 에너지소비량

3과목 : 임의구분

41. 저압 및 고압용 검전기 사용 시 주의사항에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 검전기의 대응으로 활선접근경보기를 사용할 것
 ② 검전기의 정격전압을 초과하여 사용하는 것은 금지
 ③ 검전기의 사용이 부적당한 경우에는 조작봉으로 대응
 ④ 습기가 있는 장소로서 위험이 예상되는 경우에는 고압 고무장갑을 착용
42. 태양광발전시스템의 계측기구 중 검출된 데이터를 컴퓨터 및 먼 거리에 전송하는 데 사용하는 것은?
 ① 검출기 ② 연산장치
 ③ 기억장치 ④ 신호변환기
43. 절연변압기 부착형 인버터 입력회로의 경우 절연저항 측정 순서로 맞는 것은?
 ① 분전반 내의 분기 차단기를 개방 → 태양전지 회로를 접속함에서 분리 → 직류측의 모든 입력단자 및 교류측의 전체 출력단자를 각각 단락 → 직류단자와 대지간의 절연저항을 측정
 ② 태양전지 회로를 접속함에서 분리 → 분전반 내의 분기 차단기를 개방 → 직류측의 모든 입력단자 및 교류측의 전체 출력단자를 각각 단락 → 직류단자와 대지간의 절연저항을 측정
 ③ 직류측의 모든 입력단자 및 교류측의 전체 출력단자를 각각 단락 → 태양전지 회로를 접속함에서 분리 → 분전반 내의 분기 차단기를 개방 → 직류단자와 대지간의 절연저항을 측정
 ④ 태양전지 회로를 접속함에서 분리 → 직류측의 모든 입력단자 및 교류측의 전체 출력단자를 각각 단락 → 분전반내의 분기 차단기를 개방 → 직류단자와 대지간의 절연저항을 측정
44. 무전압 상태인 주회로를 보수 점검할 때 점검 전 유의사항으로 틀린 것은?
 ① 접지선을 제거한다.
 ② 잔류전압을 방전시킨다.
 ③ 차단기는 단로상태로 한다.
 ④ 단로기 조작은 채정시킨다.
45. 자가용 태양광발전설비 정기검사 항목 중 태양광전지 검사 세부검사내용이 아닌 것은?
 ① 어레이 ② 외관검사
 ③ 절연내력시험 ④ 전지 전기적 특성시험
46. 태양광발전시스템의 운전에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 태양광발전시스템은 야간에는 발전하지 않는다.
 ② 태양광발전시스템은 흐린 날에는 발전되지 않는다.
 ③ 태양광발전시스템은 맑은 날씨에 더 많은 전력이 발전된다
 ④ 태양광발전시스템은 정지 시 주계폐기를 OFF 해야 한다
47. 태양광발전시스템 모니터링 프로그램의 기본기능이 아닌 것은?

- ① 데이터 수집기능 ② 데이터 저장기능
③ 데이터 정정기능 ④ 데이터 분석기능
48. 태양전지 모듈의 운영매뉴얼로 틀린 것은?
① 황사나 먼지 등에 의해 발전효율이 저하된다.
② 풍압에 의해 모듈과 형강의 체결부위가 느슨해질 수 있다
③ 고압분사기를 이용하여 모듈표면에 정기적으로 물을 뿌려준다.
④ 모듈표면은 강화유리로 제작되어 외부충격에 파손되지 않는다.
49. 결정질 실리콘 태양광발전 모듈의 성능 시험 중 외관검사 시 몇 lx 이상의 광 조사상태에서 검사를 해야 하는가?
① 100 ② 250
③ 500 ④ 1000
50. 태양광발전시스템의 유지보수를 위한 고려사항으로 틀린 것은?
① 태양광 시스템의 발전량을 정기적으로 기록 및 확인한다
② 태양광 시스템의 낙뢰 보호를 위해 비가오면 강제 정지시킨다.
③ 태양전지 모듈의 오염을 제거하기 위해 정기적으로 모듈 청소를 한다.
④ 태양광 모듈에 발생하는 음영을 정기적으로 조사하여 원인을 제거한다.
51. 시간대별로 전력거래량을 측정할 수 있는 전력량계를 설치·관리하는 자가 아닌 것은?
① 배전사업자
② 자가용전기설비를 설치한 자
③ 대통령령으로 정하는 발전사업자
④ 전력을 직접 구매하는 전기사용자
52. 태양전지 모듈의 절연내력 시험을 교류로 실시할 경우 최대 사용전압이 380V 이면 몇 V 로 해야 하는가?
① 380 ② 418
③ 500 ④ 570
53. 저압 연접 인입선은 폭 몇 m를 초과하는 도로를 횡단하지 않아야 하는가?
① 3 ② 4
③ 5 ④ 6
54. 신재생에너지의 교육, 홍보 및 전문인력 양성에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 신·재생에너지 분야 전문인력의 양성을 위하여 시·도지사의 협력이 필요
② 교육·홍보 등을 통하여 신·재생에너지의 기술개발 및 이용·보급에 관한 국민의 이해와 협력을 구하도록 노력
③ 신·재생에너지 분야 전문인력의 양성을 위하여 신·재생에너지 분야 특성화대학을 지정하여 육성·지원
④ 신·재생에너지 분야 전문인력의 양성을 위하여 신·재생에너지 분야 핵심기술연구센터를 지정하여 육성·지원
55. 신·재생에너지 설비 중 수소와 산소의 전기화학 반응을 통하여 전기 또는 열을 생산하는 설비는 무엇인가?
① 연료전지 설비 ② 산소에너지 설비
③ 전기에너지 설비 ④ 수소에너지 설비
56. 전기설비기술기준의 안전원칙에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 전기설비는 사용목적에 적절하고 안전하게 작동하여야 한다
② 전기설비는 불가피한 손상으로 인하여 전기공급에 지장을 줄 수도 있다.
③ 다른 물건의 기능에 전기적 또는 자기적인 장애가 없도록 시설하여야 한다.
④ 전기설비는 감전, 화재 그 밖에 사람에게 위해를 주거나 물건에 손상을 줄 우려가 없도록 시설하여야 한다.
57. 두 개 이상의 전선을 병렬로 사용하는 경우 전선의 접속법에 맞지 않는 것은?
① 병렬로 사용하는 전선에는 각각에 퓨즈를 설치할 것
② 같은 극의 각 전선은 동일한 터미널러그에 완전히 접속할 것
③ 교류회로에서 병렬로 사용하는 전선은 금속관 안에 전자적 불평형이 생기지 않도록 시설할 것
④ 병렬로 사용하는 각 전선의 굵기는 동선 50mm² 이상 또는 알루미늄 70mm² 이상으로 하고, 전선은 같은 도체, 같은 재료, 같은 길이 및 같은 굵기의 것을 사용할 것
58. 가공전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초의 안전율은 얼마 이상인가?
① 2 ② 2.5
③ 3 ④ 3.5
59. 산업통상자원부 장관이 수립하는 신·재생에너지의 기술 개발 및 이용·보급을 촉진하기 위한 기본계획의 계획기간은 몇 년 이상인가?
① 1년 ② 3년
③ 5년 ④ 10년
60. 산업통상자원부장관은 공급의무자가 의무공급량에 부족하게 신·재생에너지를 이용하여 공급한 경우 얼마의 범위에서 과징금을 부과할 수 있는가?
① 해당년도평균거래가격×(50/100)
② 해당년도평균거래가격×(100/100)
③ 해당년도평균거래가격×(150/100)
④ 해당년도평균거래가격×(200/100)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	②	③	①	③	④	④	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	④	③	②	①	②	③	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	④	④	④	③	②	①	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	②	①	③	④	②	①	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	②	①	③	②	③	④	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	③	①	①	②	①	①	④	③